PROPOSAL PROYEK AKHIR

"ProyekCerdas: Prediksi Biaya dan Waktu Berbasis AI"

1. Business Pain Points

Sebuah industri konstruksi mengalami ketidakpastian dalam merencanakan dan mengestimasi biaya serta waktu proyek. ketidakakuratan dalam perencanaan ini bisa mengakibatkan proyek berjalan lebih lama dari yang diharapkan dan biaya yang membengkak, menyebabkan ketidakpuasan klien dan kerugian finansial. Proyek Kereta Cepat Indonesia-China(KCIC) yg membentang Jakarta Bandung ramai di perbincangkan karena memakan waktu yg lebih panjang dari target semula sehingga menyebabkan terjadinya pembangkang biaya yang tinggi daripada target semula.
Direktur utama KA Didiek Hartono mengatakan bahwa anggaran semula pembangunan proyek ini senilai US$ 6,07 Miliar ditetapkan pada tahun 2016. dan target awal selesai di akhir tahuun 2022. Namun Didiek mengatakan dalam rapat dengan komisi VI DPR RI bahwa pada bulan September 2020 terdapat indikasi cost overrun terkait keterlambatan dari proyek ini. Lalu pada kajian Januari 2021 menyebutkan biaya pembangunan ini membengkak hingga 28 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 114,40 triliun, dan ditargetkan lagi bisa beroperasi pada 2023.
Dalam kesempatan terpisah wakil menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan pembengkakan biaya atau cost overrun terjadi karena keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimis dan kurang kuatnya manajemen proyek.

Divisi Proyek (Tim Manajemen Proyek) adalah yang paling bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan pelaksanaan proyek sangat terdampak oleh ketidakakuratan estimasi.

Divisi Keuangan(Tim Keuangan) harus menghadapi perhitungan ulang anggaran dan pengelolaan aliran kas yang berantakan akibat pembengkakan biaya.

Key Performance Indicator (KPI) yang harus dicapai oleh Divisi Proyek dan keuangan adalah terdiri dari 2 aspek:

KPI	Target	Definisi
Akurasi estimasi waktu proyek	90%	Persentase perbandingan antara estimasi waktu proyek yang dihasilkan oleh sistem AI dengan waktu aktual yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.
Akurasi Biaya biaya proyek	95%	hasil prediksi biaya konstruksi, menjadikannya solusi yang layak untuk masalah prediksi aktual dan mencapai hasil yang memuaskan.

2. Business Expectations and Limitations

Divisi Proyek dan divisi keuangan menginginkan sistem prediksi yang dapat membantu dalam menganalisis kinerja proyek dan meningkatkan akurasi estimasi biaya dan waktu proyek, dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan menggunakan cara manual. Mereka berharap dapat mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi pembengkakan biaya hingga di bawah 10%, serta meningkatkan efisiensi operasional proyek secara keseluruhan. Dengan demikian, proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan kepuasan lebih tinggi kepada klien, yang pada akhirnya akan memperkuat reputasi perusahaan di industri konstruksi.

Namun, batasan-batasan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

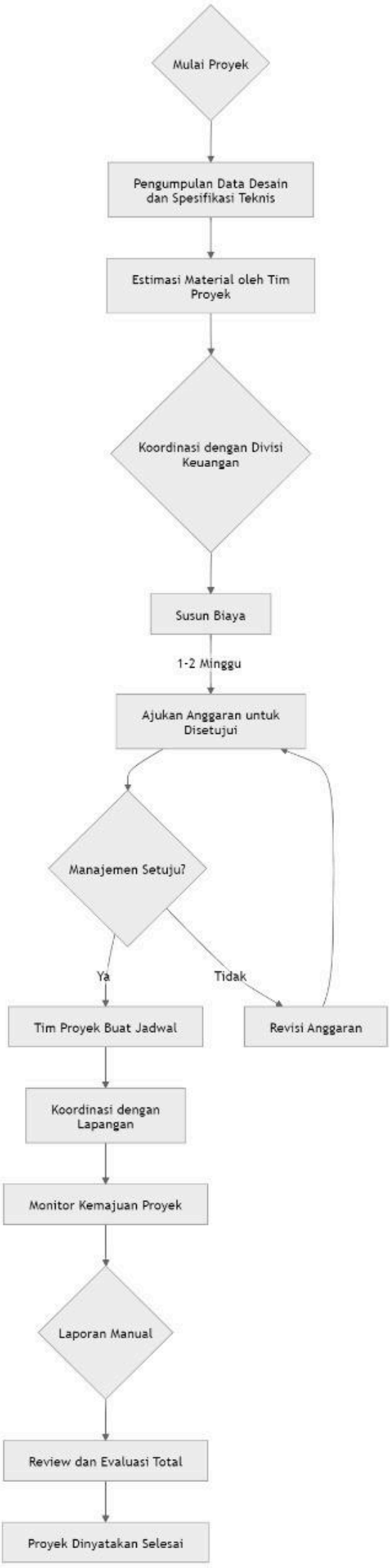
- ketersediaan dan kualitas data historis dapat mempengaruhi akurasi prediksi AI
- Algoritma AI membutuhkan waktu untuk belajar dari data sehingga pada tahap awal masih belum akurat.
- Keterbatasan integrasi dengan beberapa perangkat lunak manajemen proyek yang tidak kompatibel.

3. Solution

Solusi yang kami ajukan berjudul Proyek Cerdas atau Prediksi biaya dan durasi konstruksi berbasis AI. Proyek Cerdas merupakan model machine learning yang dapat menganalisis kinerja proyek dan memperkirakan biaya akhir proyek konstruksi dan waktu penyelesaian. Solusi ini akan dirancang untuk menghasilkan output total biaya akhir proyek yang lebih presisi serta memperkirakan durasi penyelesaian proyek dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti cuaca, ketersediaan material, kondisi lapangan dan produktivitas tenaga kerja.

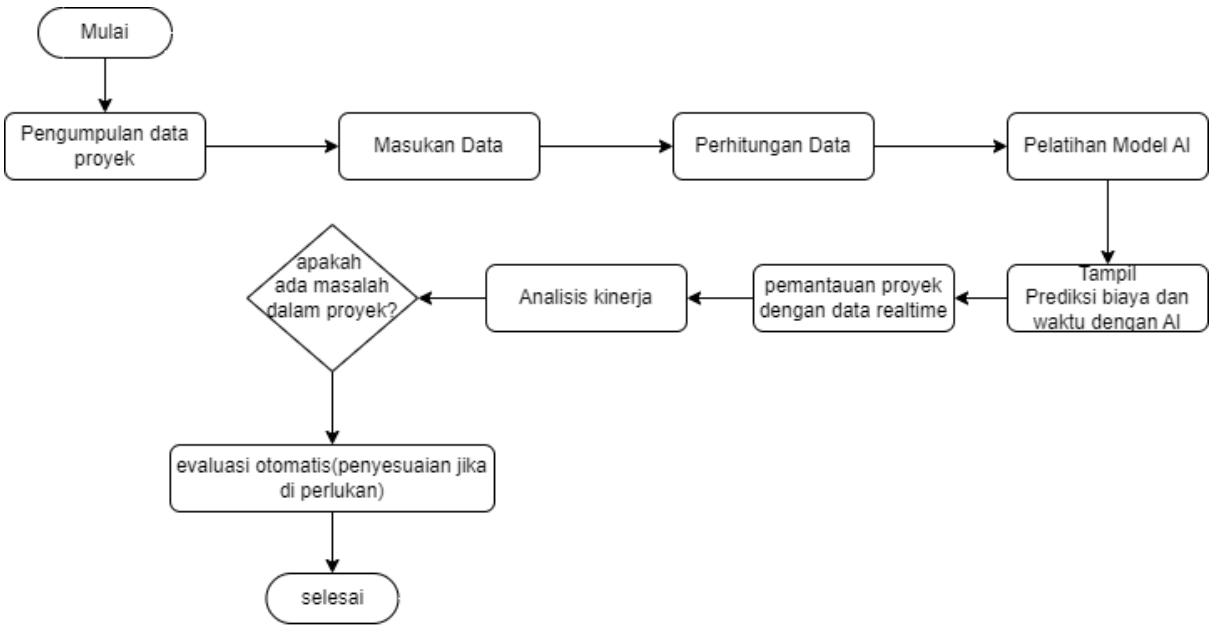
Solusi ini dibuat untuk menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan. Berikut merupakan As-Is dan To-Be dari solusi yang kami kembangkan.

As-Is :



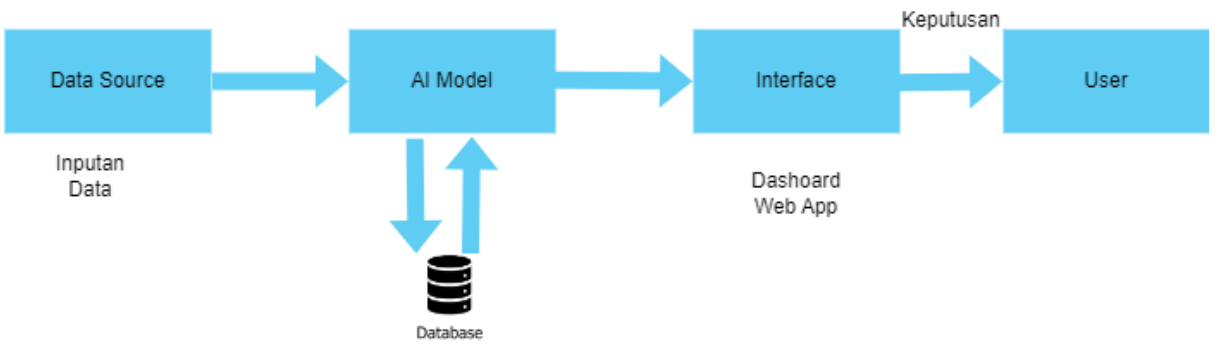
Selama ini, (manajemen proyek) akan melakukan pengumpulan data desain, spesifikasi teknis, dan estimasi material yang dibutuhkan, selanjutnya bersama divisi keuangan(melakukan penyusunan biaya berdasarkan harga bahan baku dan upah tenaga kerja yang bersifat manual dan mengandalkan pengalaman, biasanya dilakukan selama 1-2 minggu tergantung kompleksitas proyek. setelah selesai menyusun anggaran tim proyek membuat jadwal proyek, jadwal proyek ini sering kali berubah selama proyek berlangsung menyesuaikan kondisi lapangan dan pekerja nya dan yang terakhir adalah pemantauan proyek melalui laporan manual di lakukan harian/ mingguan, tetapi evaluasi total bisa memakan waktu 1 minggu.

To-Be :



Dengan solusi yang kami kembangkan ini, masukan inputan data secara terus menerus (real-time, continuous). Dari data ini akan diolah oleh algoritma Proyek Cerdas untuk memprediksi berapa biaya total akhir poyek dan wakt proyek pembangunan tertentu berdasarkan berdasarkan faktor yang mempengaruihinya. Proses prediksi hanya membutuhkan waktu 1 menit. Apabila ditemukan masalah dalam proyek, maka sistem akan memberikan hasil evaluasi proyek. Lalu, Tim manajemen mengkoordinasikan dengan pihak lapangan.

Solusi Proyek Cerdas yang kami akan kembangkan akan memiliki infrastruktur sebagai berikut.



inputan data (sebagai data source) akan mengirimkan sinyal dari inputan dengan frekuensi setiap 1 menit, lalu dengan API akan diterima oleh algoritma Proyek cerdas untuk diolah dan dilakukan prediksi biaya dan waktu serta analisis kinerka. Hasil dari inputan dan prediksi akan disimpan di dalam Database. Hasil pengolahan akan ditampilkan melalui interface dalam bentuk dashboard atau web application yang digunakan oleh Divisi manajemen dalam monitoring.

Sebagai interface, kami akan mengembangkan dashboard untuk menampilkan status dari pengerjaan proyek serta menginformasikan peluang kegagalan dari proyek pembangunan

4. Financial Benefit

Solusi yang kami kembangkan memiliki keuntungan finansial berupa downtime cost avoidance.

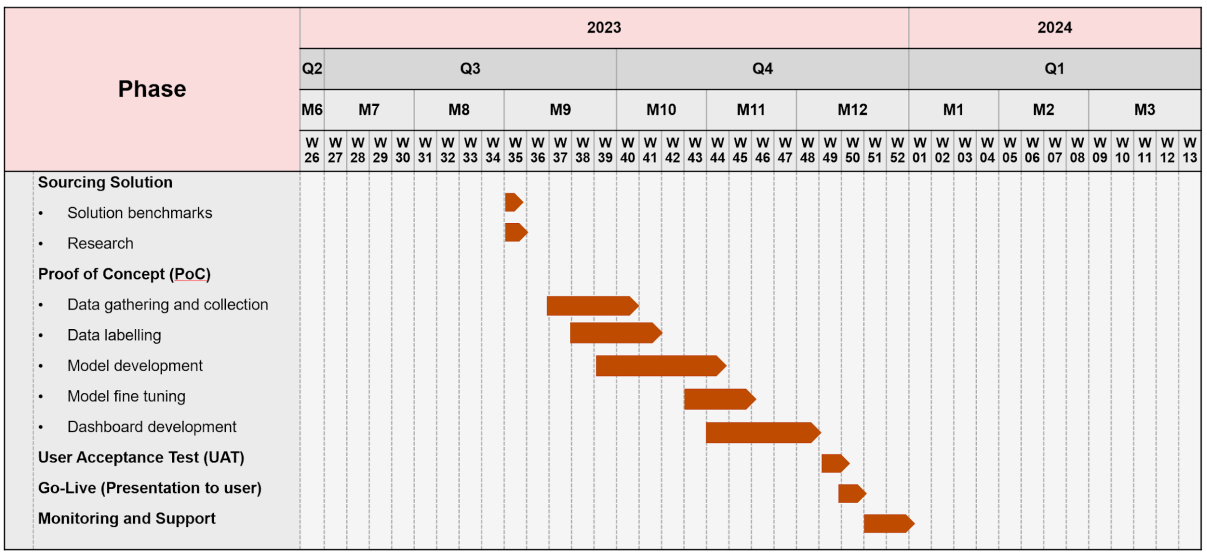
Memperhitungkan berbagai faktor penyebab pembengkakan biaya dan keterlambatan, estimasi total penghematan pada proyek ini. Dengan target akurasi prediksi 90-95%, pengurangan cost overrun yang bisa ditekan dari 32% ke 10%, artinya potensi penghematan mencapai 22% dari Rp 114,40 triliun, yaitu sekitar Rp 25 triliun dengan Penghematan biaya manajemen hingga Rp 5,72 triliun. Jadi total biaya yang bisa dicapai dari penerapan prediksi yang lebih akurat bisa berkisar di atas **Rp 30 triliun.**

5. Intangible Benefit

Solusi yang kami kembangkan memiliki beberapa intangible benefit sebagai berikut:

- Dengan optimasi yang ditawarkan oleh AI, penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan waktu menjadi lebih efisien, yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas keseluruhan proyek.
- Prediksi yang lebih akurat membantu mengidentifikasi potensi risiko sebelum terjadi, sehingga tindakan korektif bisa diambil lebih cepat, mengurangi dampak negatif dari masalah yang mungkin muncul selama proyek.
- Peningkatan Reputasi dan Kepercayaan Publik, karena keberhasilan dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai harapan.

6. Timeline Proyek



7. Anggota Proyek

Nama	Tanda tangan
Dwi Ramadhaniasari	
Elsa Dwi Rahma	
Sahaz Abzar Ilhami	
Muhammad Reyhan Dwi Fisena	
Rafdi Zul Qisthi	
Latifatus Sariroh	

8. Sign Off User

Aga

Abdulghoffar Lugas Aga

(IT Project Manager)